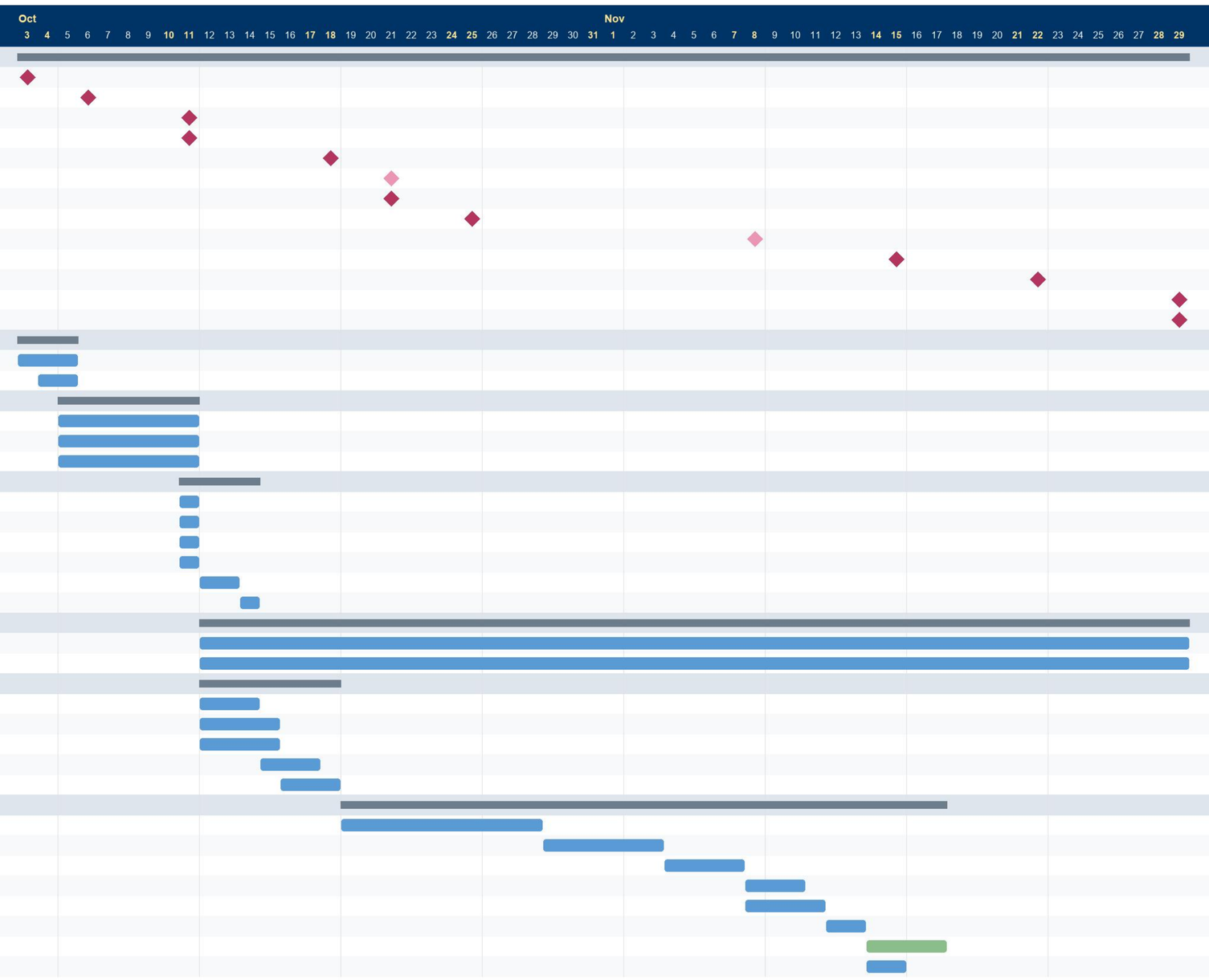
Cronograma del proyecto GASTRO-SIM – Diagrama de Gantt (línea base v1.0)

Equipo ITEVOLUTION · Universidad Santiago de Cali · 11/10/2026 · Calendario de 7 días · Dedicación: 3 h por persona y día · Herramientas: GanttProject y Excel

ID	Actividad / hito	Ejecuta	Horas	Inicio	Fin
	HITOS DEL PROYECTO			03/10	29/11
H01	Proyecto iniciado: equipo y roles definidos	Emmanuel Ospina		03/10	03/10
H02	Acta de Constitución y Matriz de Partes Interesadas entregadas	Emmanuel Ospina		06/10	06/10
H03	Requisitos aprobados por el Propietario del Proyecto	Emmanuel Ospina		11/10	11/10
H04	Línea base del alcance y del cronograma establecida (v0.1)	Emmanuel Ospina		11/10	11/10
H05	Plan de gestión de la calidad entregado	Emmanuel Ospina		18/10	18/10
H06	Prototipo técnico 3D validado	Emmanuel Ospina		21/10	21/10
H07	Diseño del software completo	Emmanuel Ospina		21/10	21/10
H08	Versión v0.5 aceptada (fin del ciclo TSP 1)	Emmanuel Ospina		25/10	25/10
H09	Primer caso clínico generado por la IA de extremo a extremo	Emmanuel Ospina		08/11	08/11
H10	Versión v0.9 aceptada (flujo completo integrado)	Emmanuel Ospina		15/11	15/11
H11	Pruebas del software completadas	Emmanuel Ospina		22/11	22/11
H12	Versión 1.0 aceptada y demostración realizada	Emmanuel Ospina		29/11	29/11
H13	Proyecto cerrado	Emmanuel Ospina		29/11	29/11
	INICIO		**12**	03/10	05/10
1101	Elaborar el Acta de Constitución del Proyecto	Emmanuel Ospina	8	03/10	05/10
1102	Elaborar la Matriz de Partes Interesadas	Emmanuel Ospina	4	04/10	05/10
	ANÁLISIS		**24**	05/10	11/10
2101	Especificar los requisitos y su trazabilidad	Jahan Chará	14	05/10	11/10
2201	Modelar el diagrama de casos de uso	Jahan Chará	6	05/10	11/10
2301	Priorizar los requisitos con MoSCoW	Emmanuel Ospina	4	05/10	11/10
	PLANEACIÓN		**33**	11/10	14/10
1201	Elaborar el Plan de Gestión del Alcance	Emmanuel Ospina	6	11/10	11/10
1202	Crear la EDT y su diccionario	Jahan Chará	6	11/10	11/10
1203	Elaborar el plan de cronograma, la lista de actividades y la…	Jahan Chará	8	11/10	11/10
1303	Configurar el repositorio y el tablero del proyecto	Cristian Cruz	4	11/10	11/10
1204	Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad	Nestor Velasco	6	12/10	13/10
1304	Elaborar el plan de pruebas y calidad del software	Nestor Velasco	3	14/10	14/10
	MONITOREO Y CONTROL		**17**	12/10	29/11
1301	Realizar el seguimiento semanal TSP	Emmanuel Ospina	14	12/10	29/11
1302	Controlar los cambios del alcance y del cronograma	Emmanuel Ospina	3	12/10	29/11
	DISEÑO		**44**	12/10	18/10
3101	Diseñar la arquitectura y el despliegue	Diego Agudelo	8	12/10	14/10
3201	Elaborar los diagramas UML de diseño	Jahan Chará	10	12/10	15/10
3401	Diseñar los prototipos de interfaz	Cristian Cruz	10	12/10	15/10
3301	Diseñar el modelo de datos y la API	Diego Agudelo	8	15/10	17/10
3501	Diseñar la escena 3D y construir el prototipo técnico	Cristian Cruz	8	16/10	18/10
	CONSTRUCCIÓN – 4.1 SIMULADOR 3D		**94**	19/10	17/11
4101	Desarrollar la escena 3D del tracto superior (RF-03.1)	Cristian Cruz	30	19/10	28/10
4102	Desarrollar el control del endoscopio virtual (RF-03.2)	Cristian Cruz	16	29/10	03/11
4104	Mostrar el hallazgo del caso en la escena 3D (RF-03.4)	Cristian Cruz	10	04/11	07/11
4103	Desarrollar el registro de hitos anatómicos (RF-03.3)	Emmanuel Ospina	8	08/11	10/11
4105	Desarrollar la captura del hallazgo (RF-03.5)	Cristian Cruz	10	08/11	11/11
4108	Optimizar el rendimiento de la escena 3D (RNF-01)	Cristian Cruz	6	12/11	13/11
4106	Desarrollar el minimapa (RF-03.6)	Cristian Cruz	10	14/11	17/11
4109	Optimizar la carga de la escena 3D (RNF-02)	Nestor Velasco	4	14/11	15/11

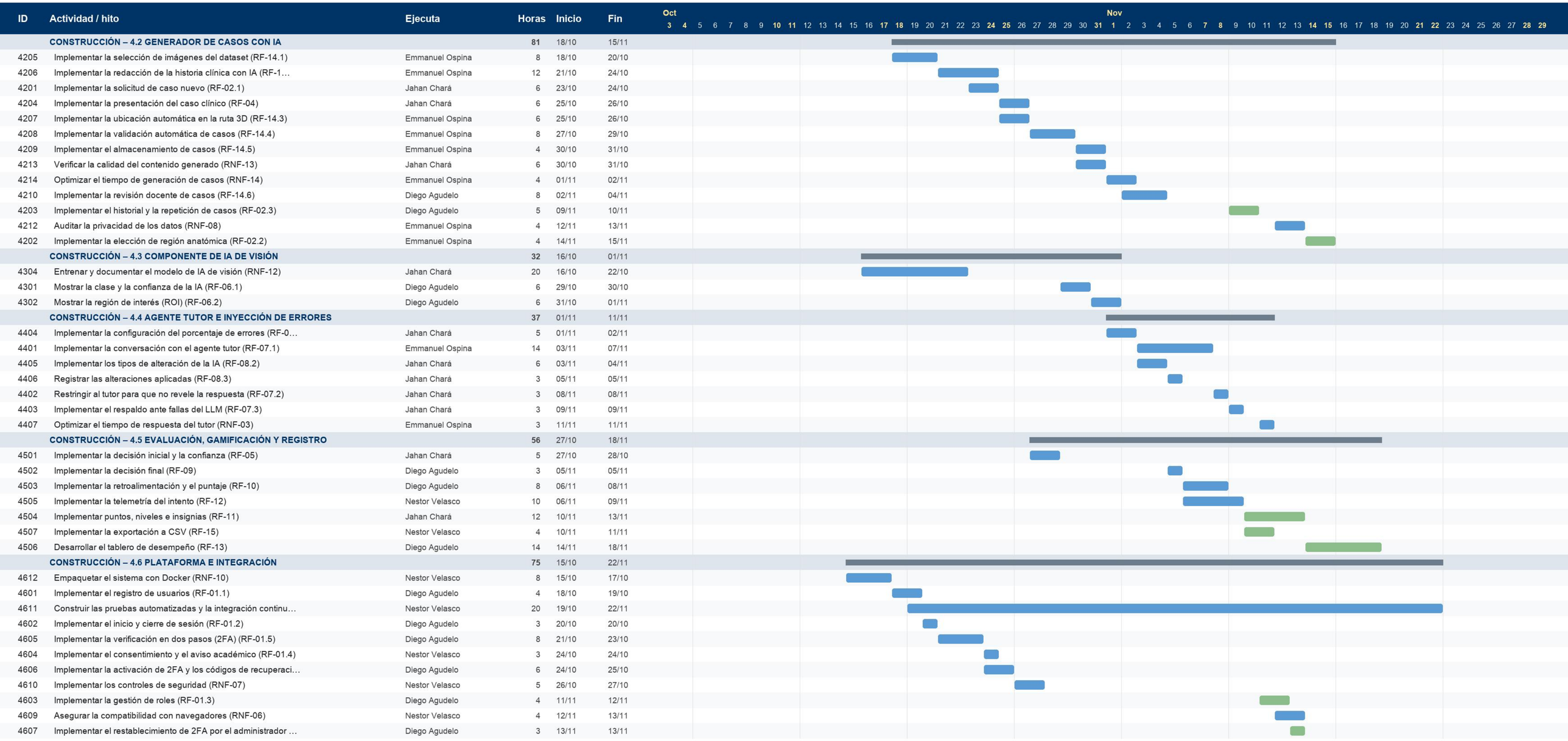


Actividad Must · Actividad Should · Fase · Hito obligatorio · Hito opcional (duración 0)

Cronograma del proyecto GASTRO-SIM – Diagrama de Gantt (línea base v1.0)

Equipo ITEVOLUTION · Universidad Santiago de Cali · 11/10/2026 · Calendario de 7 días · Dedicación: 3 h por persona y día · Herramientas: GanttProject y Excel

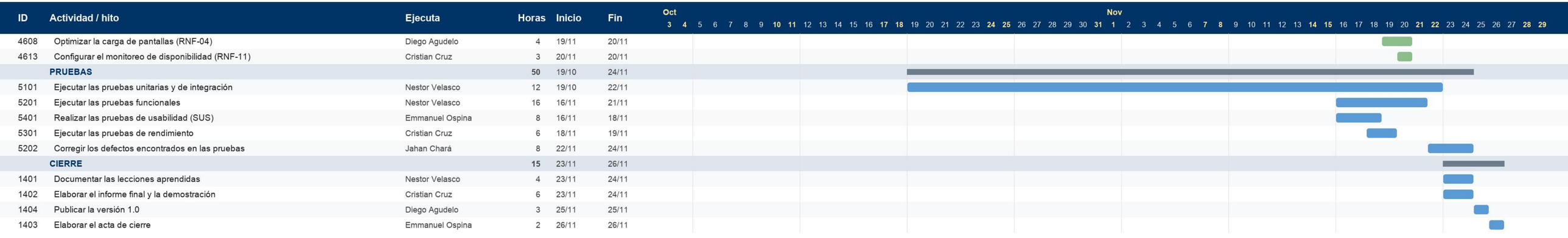
ID	Actividad / hito	Ejecuta	Horas	Inicio	Fin
	CONSTRUCCIÓN – 4.2 GENERADOR DE CASOS CON IA		**81**	18/10	15/11
4205	Implementar la selección de imágenes del dataset (RF-14.1)	Emmanuel Ospina	8	18/10	20/10
4206	Implementar la redacción de la historia clínica con IA (RF-1…	Emmanuel Ospina	12	21/10	24/10
4201	Implementar la solicitud de caso nuevo (RF-02.1)	Jahan Chará	6	23/10	24/10
4204	Implementar la presentación del caso clínico (RF-04)	Jahan Chará	6	25/10	26/10
4207	Implementar la ubicación automática en la ruta 3D (RF-14.3)	Emmanuel Ospina	6	25/10	26/10
4208	Implementar la validación automática de casos (RF-14.4)	Emmanuel Ospina	8	27/10	29/10
4209	Implementar el almacenamiento de casos (RF-14.5)	Emmanuel Ospina	4	30/10	31/10
4213	Verificar la calidad del contenido generado (RNF-13)	Jahan Chará	6	30/10	31/10
4214	Optimizar el tiempo de generación de casos (RNF-14)	Emmanuel Ospina	4	01/11	02/11
4210	Implementar la revisión docente de casos (RF-14.6)	Diego Agudelo	8	02/11	04/11
4203	Implementar el historial y la repetición de casos (RF-02.3)	Diego Agudelo	5	09/11	10/11
4212	Auditar la privacidad de los datos (RNF-08)	Emmanuel Ospina	4	12/11	13/11
4202	Implementar la elección de región anatómica (RF-02.2)	Emmanuel Ospina	4	14/11	15/11
	CONSTRUCCIÓN – 4.3 COMPONENTE DE IA DE VISIÓN		**32**	16/10	01/11
4304	Entrenar y documentar el modelo de IA de visión (RNF-12)	Jahan Chará	20	16/10	22/10
4301	Mostrar la clase y la confianza de la IA (RF-06.1)	Diego Agudelo	6	29/10	30/10
4302	Mostrar la región de interés (ROI) (RF-06.2)	Diego Agudelo	6	31/10	01/11
	CONSTRUCCIÓN – 4.4 AGENTE TUTOR E INYECCIÓN DE ERRORES		**37**	01/11	11/11
4404	Implementar la configuración del porcentaje de errores (RF-0…	Jahan Chará	5	01/11	02/11
4401	Implementar la conversación con el agente tutor (RF-07.1)	Emmanuel Ospina	14	03/11	07/11
4405	Implementar los tipos de alteración de la IA (RF-08.2)	Jahan Chará	6	03/11	04/11
4406	Registrar las alteraciones aplicadas (RF-08.3)	Jahan Chará	3	05/11	05/11
4402	Restringir al tutor para que no revele la respuesta (RF-07.2)	Jahan Chará	3	08/11	08/11
4403	Implementar el respaldo ante fallas del LLM (RF-07.3)	Jahan Chará	3	09/11	09/11
4407	Optimizar el tiempo de respuesta del tutor (RNF-03)	Emmanuel Ospina	3	11/11	11/11
	CONSTRUCCIÓN – 4.5 EVALUACIÓN, GAMIFICACIÓN Y REGISTRO		**56**	27/10	18/11
4501	Implementar la decisión inicial y la confianza (RF-05)	Jahan Chará	5	27/10	28/10
4502	Implementar la decisión final (RF-09)	Diego Agudelo	3	05/11	05/11
4503	Implementar la retroalimentación y el puntaje (RF-10)	Diego Agudelo	8	06/11	08/11
4505	Implementar la telemetría del intento (RF-12)	Nestor Velasco	10	06/11	09/11
4504	Implementar puntos, niveles e insignias (RF-11)	Jahan Chará	12	10/11	13/11
4507	Implementar la exportación a CSV (RF-15)	Nestor Velasco	4	10/11	11/11
4506	Desarrollar el tablero de desempeño (RF-13)	Diego Agudelo	14	14/11	18/11
	CONSTRUCCIÓN – 4.6 PLATAFORMA E INTEGRACIÓN		**75**	15/10	22/11
4612	Empaquetar el sistema con Docker (RNF-10)	Nestor Velasco	8	15/10	17/10
4601	Implementar el registro de usuarios (RF-01.1)	Diego Agudelo	4	18/10	19/10
4611	Construir las pruebas automatizadas y la integración continu…	Nestor Velasco	20	19/10	22/11
4602	Implementar el inicio y cierre de sesión (RF-01.2)	Diego Agudelo	3	20/10	20/10
4605	Implementar la verificación en dos pasos (2FA) (RF-01.5)	Diego Agudelo	8	21/10	23/10
4604	Implementar el consentimiento y el aviso académico (RF-01.4)	Nestor Velasco	3	24/10	24/10
4606	Implementar la activación de 2FA y los códigos de recuperaci…	Diego Agudelo	6	24/10	25/10
4610	Implementar los controles de seguridad (RNF-07)	Nestor Velasco	5	26/10	27/10
4603	Implementar la gestión de roles (RF-01.3)	Diego Agudelo	4	11/11	12/11
4609	Asegurar la compatibilidad con navegadores (RNF-06)	Nestor Velasco	4	12/11	13/11
4607	Implementar el restablecimiento de 2FA por el administrador …	Diego Agudelo	3	13/11	13/11



Cronograma del proyecto GASTRO-SIM – Diagrama de Gantt (línea base v1.0)

Equipo ITEVOLUTION · Universidad Santiago de Cali · 11/10/2026 · Calendario de 7 días · Dedicación: 3 h por persona y día · Herramientas: GanttProject y Excel

ID	Actividad / hito	Ejecuta	Horas	Inicio	Fin
4608	Optimizar la carga de pantallas (RNF-04)	Diego Agudelo	4	19/11	20/11
4613	Configurar el monitoreo de disponibilidad (RNF-11)	Cristian Cruz	3	20/11	20/11
	PRUEBAS		**50**	19/10	24/11
5101	Ejecutar las pruebas unitarias y de integración	Nestor Velasco	12	19/10	22/11
5201	Ejecutar las pruebas funcionales	Nestor Velasco	16	16/11	21/11
5401	Realizar las pruebas de usabilidad (SUS)	Emmanuel Ospina	8	16/11	18/11
5301	Ejecutar las pruebas de rendimiento	Cristian Cruz	6	18/11	19/11
5202	Corregir los defectos encontrados en las pruebas	Jahan Chará	8	22/11	24/11
	CIERRE		**15**	23/11	26/11
1401	Documentar las lecciones aprendidas	Nestor Velasco	4	23/11	24/11
1402	Elaborar el informe final y la demostración	Cristian Cruz	6	23/11	24/11
1404	Publicar la versión 1.0	Diego Agudelo	3	25/11	25/11
1403	Elaborar el acta de cierre	Emmanuel Ospina	2	26/11	26/11



Actividad Must · Actividad Should · Fase · Hito obligatorio · Hito opcional (duración 0)